ICT-LEARNFACTORY

Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Softwarearchitektur

08/16/26

Handlungsnotwendige Kenntnisse

2.2 Kennt wichtige Architekturvarianten und -konzepte (Client/Server, Multi-Tier, Middleware, Framework, Klassenbibliothek).

Ziele

- Du weisst, was man unter Softwarearchitektur versteht.
- Du kennst wichtige Architekturvarianten und –patterns.
- Du kennst die Vor- und Nachteile von verschiedenen Architekturen.
- Du weisst, worauf du beim Entwurf der Softwarearchitektur bei Multiuser-Applikationen achten musst.

Softwarearchitektur
Was ist das?

- Die Aufteilung von Zuständigkeiten von Software in verschiedene
- Komponenten
- Module
- Schichten
- Exakt definierte Schnittstellen, z.B.
- APIs als Schnittstelle zum Server
- Sprachen (z.B. SQL als Schnittstelle zur Datenbank)

Architekturbegriffe
Modul

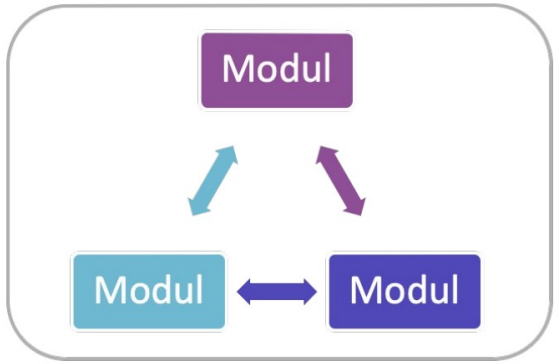
- Definiert eine funktionale Einheit, z.B.
- Userverwaltung
- Zeiterfassung
- Notifikationen

Architekturbegriffe System / Applikation

Mehrere kombinierte Module, welche zusammen einen Zweck erfüllen sollen.

Architekturbegriffe
System / Applikation

Mehrere kombinierte Module, welche zusammen einen Zweck erfüllen sollen.



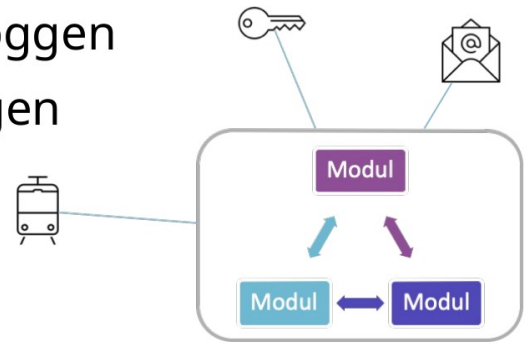
x

Architekturbegriffe Systemgrenzen

- Schnittstelle zu Umsystemen, z.B.
- mit Mailserver eine E-Mail versenden
- mit Google / Facebook einloggen
- Fahrplan bei der SBB abfragen

Architekturbegriffe
Systemgrenzen

- Schnittstelle zu Umsystemen, z.B.
  - mit Mailserver eine E-Mail versenden
  - mit Google / Facebook einloggen
  - Fahrplan bei der SBB abfragen



Architekturbegriffe
Schichten

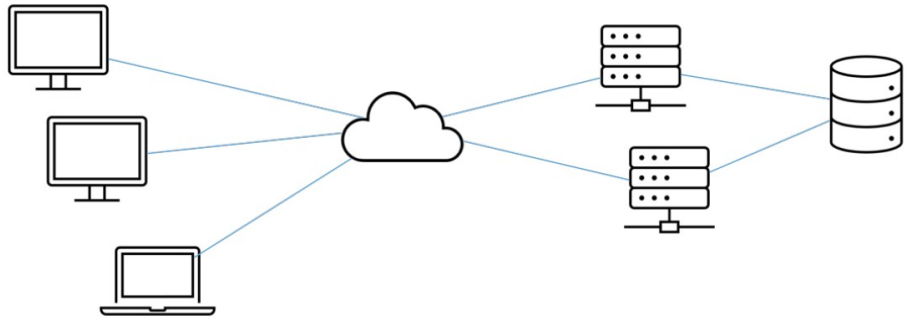
Physikalische Schichten
Logische Schichten

Physikalische Schichten

Mehrere, unterschiedliche physikalische Rechner…
…können an unterschiedlichen Standorten sein

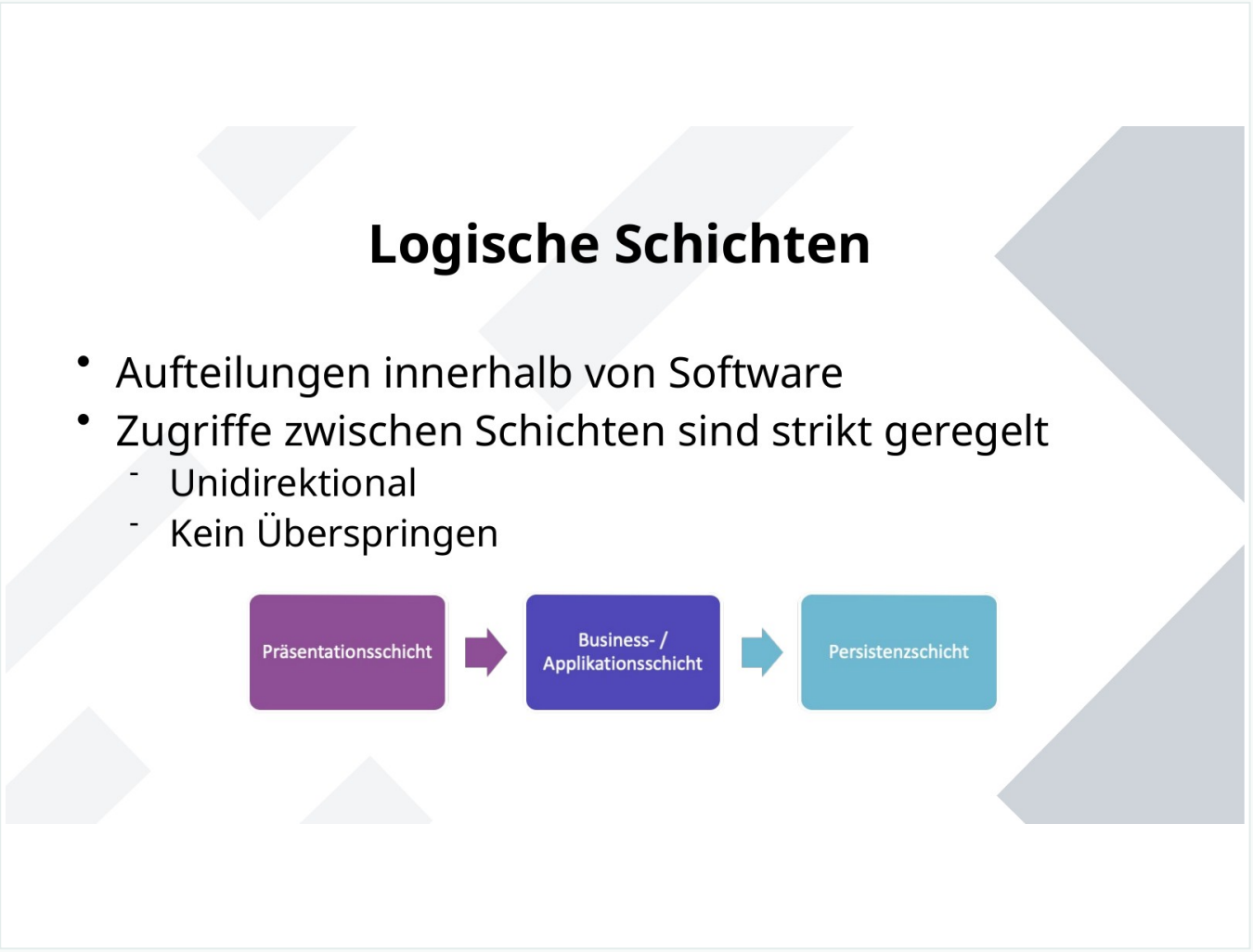
Physikalische Schichten

- Mehrere, unterschiedliche physikalische Rechner…
- …können an unterschiedlichen Standorten sein



Logische Schichten

- Aufteilungen innerhalb von Software
- Zugriffe zwischen Schichten sind strikt geregelt
- Unidirektional
- Kein Überspringen



Softwarearchitektur
Wozu?

- Vorteile
- Überschaubarkeit
- Wiederverwendbarkeit
- Skalierbarkeit
- Wartbarkeit
- Parallelisierbare Entwicklung
- Nachteile
- Höhere Komplexität
- Performance

Architekturarten 1-Tier, 2-Tier, 3-Tier, n-Tier

Aus dem englischen tier:
Ebene
Reihe
Stufe
1-tier: Einstufig
2-tier: Zweistufig
3-tier: Dreistufig
n-tier: n-stufig

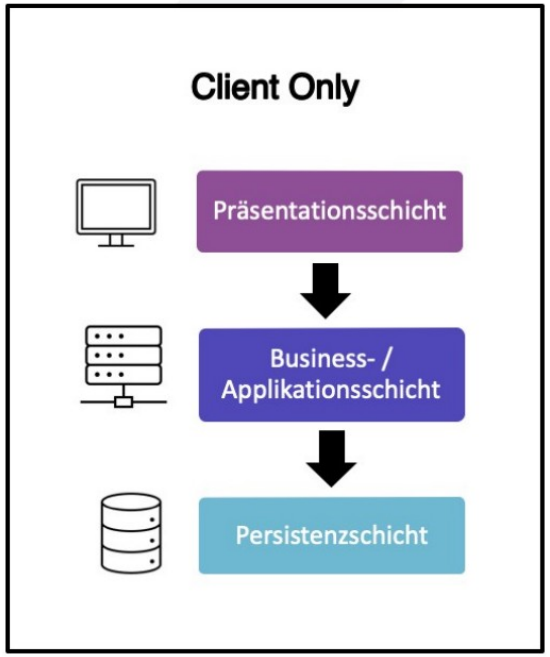
Architekturarten
1-Tier, 2-Tier, 3-Tier, n-Tier

- Aus dem englischen tier:
  - Ebene
  - Reihe
  - Stufe
- 1-tier: Einstufig
- 2-tier: Zweistufig
- 3-tier: Dreistufig
- n-tier: n-stufig

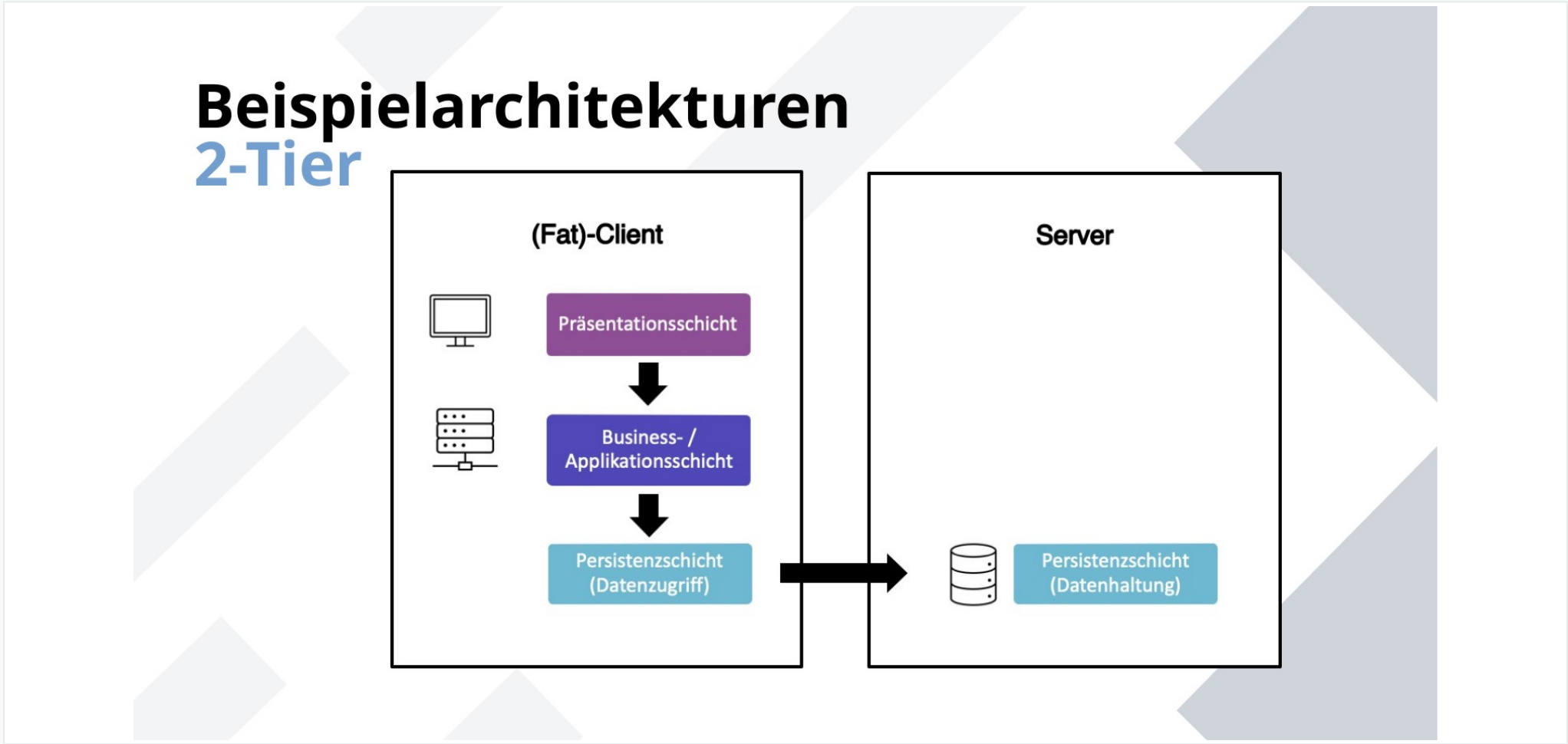


Beispielarchitekturen
1-Tier

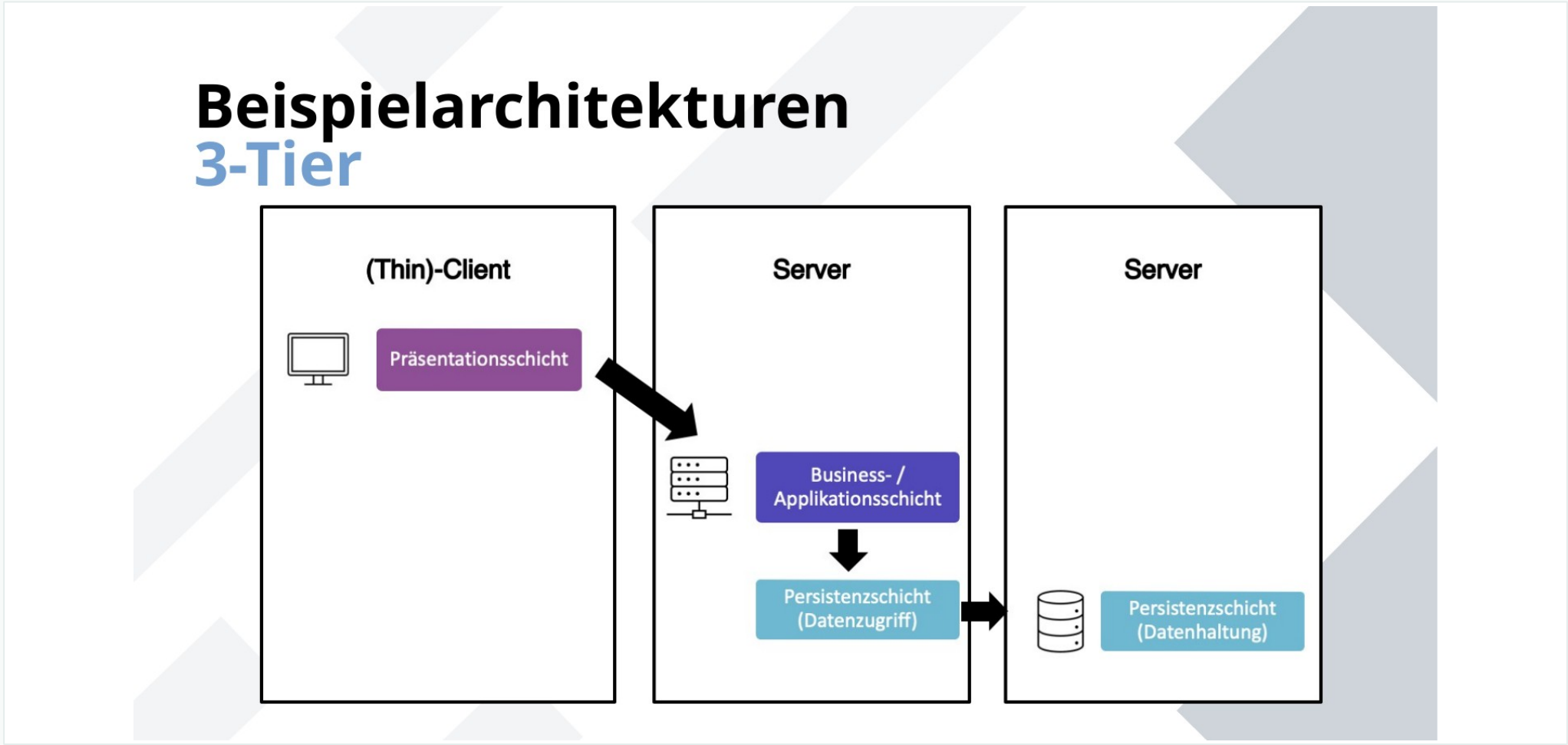
Beispielarchitekturen
1-Tier



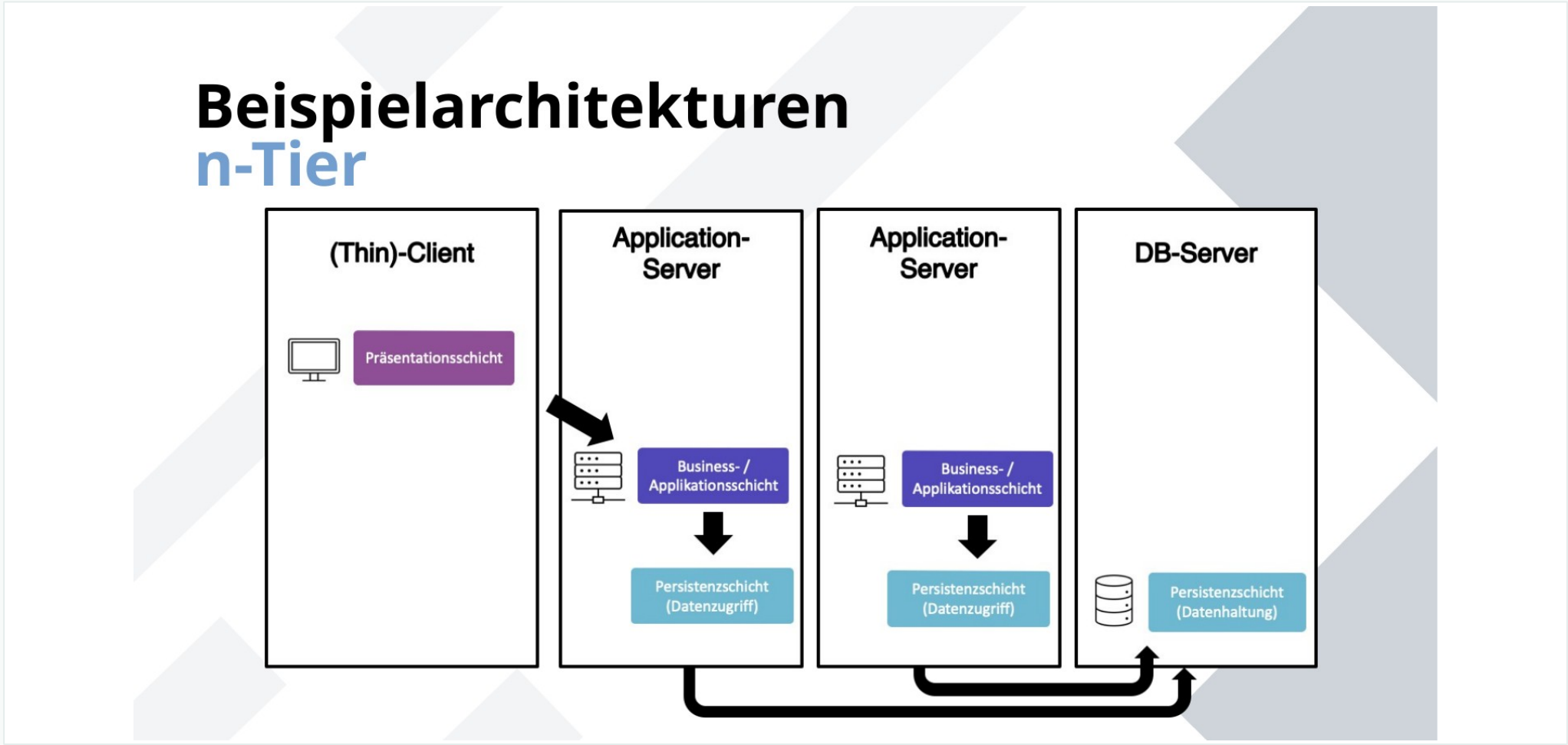
Beispielarchitekturen
2-Tier



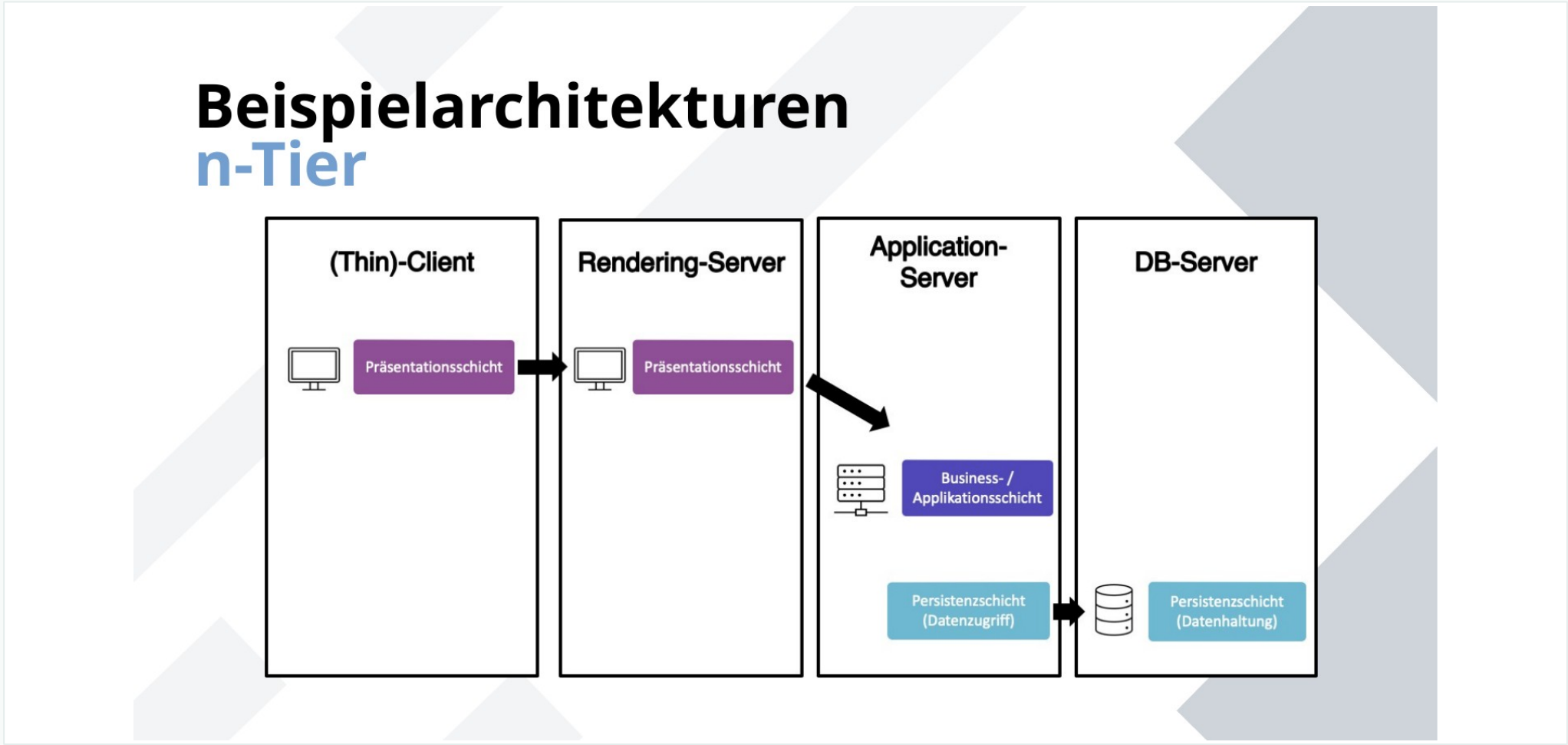
Beispielarchitekturen
3-Tier



Beispielarchitekturen
n-Tier



Beispielarchitekturen
n-Tier



Beispielarchitekturen
n-Tier

Beliebig viele weitere Schichten möglich
Caching
Messaging-Layers
Security





Fragen?

